Ministerie van Defensie

Faculteit Militaire Wetenschappen

Gegevens student	
Naam:	
Peoplesoftnummer:	
Klas:	
Handtekening:	

Algemeen			
Vak:	Statistiek deel 2 (herkansing / vierde kans)	**Vakcode:**	STA#2
Datum:	6 november 2026	**Tijdsduur:**	13:30 - 16:30
Examinator:	Dr. ir. D.A.M.P. Blom	**Aantal pagina's:**	4
Peer-review:	Dr. M. van Ee	**Aantal opgaven:**	4

Algemene instructies

- Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden. Indien u een deelopgave niet kunt oplossen en het antwoord in vervolgvragen nodig hebt, probeer uit te gaan van een redelijke fictieve waarde.
- Rond je antwoorden waar nodig af op vier decimalen.
- U mag een grafische rekenmachine gebruiken zonder CAS (Computer Algebra Systeem).
- Antwoorden, in welke vorm dan ook, mogen de zaal niet verlaten.
- Vermeld op elk antwoordvel je naam, Peoplesoft-nummer en maak een nummering van je antwoordvellen.
- Iedere vorm van mobiele (potentiële) datadragers (telefoon, smartwatch, etc.) of andere vormen om te frauderen (bv. communicatieapparatuur) zijn niet toegestaan gedurende de gehele duur van het tentamen en mogen ook niet in het lokaal meegebracht worden of zijn uitgeschakeld en ingeleverd.
- Schrijf leesbaar ter voorkoming van misverstanden bij de beoordeling van uw werk. Indien uw antwoord niet leesbaar is, wordt uw antwoord fout gerekend.
- Toiletbezoek tijdens het tentamen vindt enkel plaats na toestemming van de examinator.
- Lever bij het verlaten van de zaal, kladpapier, tentamenopgaven en andere tentamen-gerelateerde documenten in bij de examinator.

Cijferberekening / cesuur

- Het eindcijfer voor het vak Statistiek wordt voor 50% bepaald door dit tentamen.
- Het tentamen is opgebouwd uit 4 open vragen. Bij iedere (sub)vraag is het aantal te behalen punten tussen haakjes aangegeven. In totaal kunt u 100 punten verdienen.
- Het tentamencijfer wordt bepaald door het totaal aantal punten te delen door 10. Het tentamencijfer moet minimaal een 5,0 zijn om de cursus Statistiek met succes af te ronden.

Procedure na het tentamen

- De cijfers van dit tentamenonderdeel worden in principe binnen 10 werkdagen na de afname bekend gemaakt.
- Met vragen over de beoordeling kunt u tot 10 werkdagen na bekendmaking van de cijfers terecht bij de cursuscoördinator.

Veel succes!

Formuleblad Statistiek MBW deel 1

Gegeven een steekproef met n waarnemingen $x_1, x_2, \ldots, x_n$:

Steekproefgemiddelde

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$$

Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \ldots + (x_n - \overline{x})^2}{n-1}$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \ldots + (x_n - \overline{x})^2}{n-1}}$$

Rekenregels kansrekening ($\cup$ betekent "of", $\cap$ betekent "en", $\neg$ betekent "niet", $\mid$ betekent "gegeven"):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \qquad \text{(optelregel)}$$

$$P(B) = 1 - P(\neg B) \qquad \text{(complementregel)}$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad \text{(conditionele kansen)}$$

Discrete en continue kansvariabelen:

	Discrete kansvariabelen	**Continue kansvariabelen**
Uitkomstenruimte:	Losse, afzonderlijke waarden, bv. $0, 1, 2, \ldots$	Doorlopend spectrum van waarden, bv. alles tussen 0 en 1
Toepassingen:	Tellen / categoriseren	Meten
Kansbegrip:	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$ • $p(k) \geq 0$ voor alle k • $\sum_k p(k) = 1$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$ • $f(x) \geq 0$ voor alle x • $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$
CDF	$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell:\ell \leq k} p(\ell)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$
Verwachtingswaarde:	$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
Variantie:	$\mathrm{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$	$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$

Speciale kansverdelingen:

- **Binomiale verdeling**: aantal successen tellen bij onafhankelijke (Bernoulli-)kansexperimenten met twee mogelijke uitkomsten: succes / mislukking.
  - *Parameters:* aantal Bernoulli-experimenten n, succeskans per experiment p
- **Poissonverdeling:** aantal "gebeurtenissen" tellen in een "meetinterval" van tijd of ruimte.
  - *Parameters:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte), het aantal meeteenheden t (bijv. $t = 7$ als een week lang wordt gemeten, en de meeteenheid is "dag").
- **Exponentiële verdeling:** de tijd / afstand tot de volgende "gebeurtenis".
  - *Parameter:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte).

Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:

DISCRETE KANSVERDELINGEN

Verdeling	**Kansfunctie** $p(k) = P(X = k)$	**CDF** $F(k) = P(X \leq k)$	$E(X)$	Var(X)
Uniform(a, b)	$p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ $(k = a, a+1, \ldots, b)$	$F(k) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{k-a+1}{b-a+1}, & a \leq k < b, \\ 1, & k \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Bernoulli(p)	$p(k) = \begin{cases} 1-p, & k = 0 \\ p, & k = 1 \end{cases}$	$F(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1-p, & 0 \leq k < 1, \\ 1, & k \geq 1. \end{cases}$	p	$p \cdot (1-p)$
Binomiaal(n, p)	$p(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$F(k) = \sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Poisson(λ)	$p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$F(k) = \sum_{i=0}^{k} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$	λ	λ

CONTINUE KANSVERDELINGEN

Verdeling	**Kansdichtheidsfunctie** $f(x)$	**CDF** $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	Var(X)
Uniform(a, b)	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentieel(λ)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ $(x \geq 0)$	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine:

Kansverdeling	**Type vraag**	**TI-84 Plus CE-T**	**Casio fx-CG50**
Continue verdeling met kansdichtheidsfunctie $f(x)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$	$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$
Binomiaal(n, p)	$P(X = k)$	$\mathrm{binompdf}(n, p, k)$	BinomialPD(k, n, p)
	$P(X \leq k)$	$\mathrm{binomcdf}(n, p, k)$	BinomialCD(k, n, p)
$N(\mu, \sigma)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\mathrm{normalcdf}(a, b, \mu, \sigma)$	NormCD(a, b, σ, μ)
	Grenswaarde g zodat $P(X \leq g) = p$	$\mathrm{InvNorm}(p, \mu, \sigma)$	InvN(p, σ, μ)
Poisson$(\mu = \lambda \cdot t)$	$P(X = k)$	$\mathrm{poissonpdf}(\mu, k)$	PoissonPD(k, μ)
	$P(X \leq k)$	$\mathrm{poissoncdf}(\mu, k)$	PoissonCD(k, μ)

z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Centrale limietstelling:

Gegeven zijn n kansvariabelen $X_1, X_2, \ldots, X_n$, die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling volgen met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ. Er geldt (bij benadering) het volgende:

- de som $\sum_{i=1}^{n} X_i = X_1 + X_2 + \ldots + X_n$ is normaal verdeeld met parameters $n \cdot \mu$ en $\sqrt{n} \cdot \sigma$.
- het gemiddelde $\overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n}$ is normaal verdeeld met parameters μ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Formuleblad Statistiek MBW deel 2

$100(1-\alpha)\%$-betrouwbaarheidsinterval (BI) voor het gemiddelde μ (als σ bekend is)

TI84-Plus

- $z_{\alpha/2} = \text{InvNorm}(\text{area} = 1-\alpha/2, \mu = 0, \sigma = 1)$
- $[\overline{x} - z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}, \quad \overline{x} + z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}]$

Casio fx-CG50

- $z_{\alpha/2} = \text{InvN}(\text{area} = 1-\alpha/2, \sigma = 1, \mu = 0)$
- $[\overline{x} - z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}, \quad \overline{x} + z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}]$

Minimale steekproefomvang n voor een $100(1-\alpha)\%$-BI met maximale afwijking $\pm a$:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{a}\right)^2$$

$100(1-\alpha)\%$-betrouwbaarheidsinterval (BI) voor het gemiddelde μ (als σ NIET bekend is)

TI84-Plus

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = 1-\alpha/2, \text{df} = n-1)$
- $[\overline{x} - t_{\alpha/2} \cdot s/\sqrt{n}, \quad \overline{x} + t_{\alpha/2} \cdot s/\sqrt{n}]$

Casio fx-CG50

- $t_{\alpha/2} = \text{Invt}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = n-1)$
- $[\overline{x} - t_{\alpha/2} \cdot s/\sqrt{n}, \quad \overline{x} + t_{\alpha/2} \cdot s/\sqrt{n}]$

Minimale steekproefomvang n voor een $100(1-\alpha)\%$-BI met maximale afwijking $\pm a$:

Gebruik het functiescherm en maak een tabel:

TI84-Plus ($y =$)

- $y_1 = s/\sqrt{X} \cdot \text{InvT}(\text{area} = 1-\alpha/2, \text{df} = X-1)$
- Bepaal de laagste waarde voor X zodat $y_1 \leq a$

Casio fx-CG50 (MENU 5)

- $y_1 = s/\sqrt{X} \cdot \text{Invt}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = X-1)$
- Bepaal de laagste waarde van X zodat $y_1 \leq a$

$100(1-\alpha)\%$-BI voor de binomiale succeskans p (Clopper-Pearson methode)

Gegeven is een binomiale verdeelde kansvariabele met bekende n en uitkomst k, en onbekende $p =$?.

1. Bereken ondergrens van het interval: de kleinste succeskans p_1 zodat geldt $P(X \geq k) \geq \alpha/2$.
2. Bereken bovengrens van het interval: de grootste succeskans p_2 zodat geldt $P(X \leq k) \geq \alpha/2$.

TI84-Plus

1. Gebruik numerieke solver met
   $E_1 = 1 - \text{binomcdf}(n, p = X, k-1)$
   $E_2 = \alpha/2$
2. Gebruik numerieke solver met
   $E_1 = \text{binomcdf}(n, p = X, k)$
   $E_2 = \alpha/2$

Casio fx-CG50

1. Gebruik numerieke solver met
   $$\text{SolveN}\left(1 - \text{BinomialCD}(k-1, n, x) = \alpha/2, x\right)$$
2. Gebruik numerieke solver met
   $$\text{SolveN}\left(\text{BinomialCD}(k, n, x) = \alpha/2, x\right)$$

Stappenplan voor iedere hypothesetoets

1. Definieer de nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1.
2. Bepaal het significantieniveau α (kans op onterecht verwerpen van $H_0 \rightarrow$ type-I fout).
3. Verzamel data voor de toetsingsgrootheid.
4. Bereken de toetsingsgrootheid.
5. Bepaal de toetsuitslag (wel of niet verwerpen van H_0).
6. Vertaal de toetsuitslag naar de originele probleemcontext.

Toetsuitslag bepalen

- De toetsingsgrootheid volgt, uitgaande van H_0, een bepaalde kansverdeling.
- Op basis van deze kansverdeling kun je (i) een kritiek gebied bepalen, of (ii) een p-waarde berekenen.
  - **Kritiek gebied:** verwerp H_0 alleen als de geobserveerde toetsingsgrootheid in het kritieke gebied ligt.
  - **p-waarde:** verwerp H_0 alleen als $p \leq \alpha$ (links-/rechtszijdig) of $p \leq \alpha/2$ (tweezijdig).

Soorten hypothesetoetsen

Soort toets	H_0	**Toetsingsgrootheid**	**Kansverdeling (onder H_0)**
Toetsen voor het gemiddelde μ van een normale verdeling			
σ bekend	$\mu \leq / = / \geq \mu_0$	$\overline{X}$	Normaal verdeeld met μ_0 en $\sigma/\sqrt{n}$
σ onbekend	$\mu \leq / = / \geq \mu_0$	$T = \frac{\overline{X}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}$	$t(\text{df} = n-1)$
Chikwadraattoetsen (χ^2)			
Onafhankelijkheid	Variabelen zijn onafhankelijk	$X^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij}-E_{ij})^2}{E_{ij}}$	χ^2 (df = (#rijen-1) $\cdot$ (#kolommen-1))
Goodness-of-fit (aanpassing)	Variabele volgt bepaalde discrete kansverdeling	$X^2 = \sum_i \frac{(O_i-E_i)^2}{E_i}$	χ^2 (df = #categorieën-1)
Toetsen op basis van twee onafhankelijke populaties A en B (met steekproefgroottes n en m)			
F-toets	$\sigma_A^2 = \sigma_B^2$	$F = \frac{S_A^2}{S_B^2}$	$F\,(\text{df}_A = n-1, \text{df}_B = m-1)$
z-toets	$\mu_A \leq / = / \geq \mu_B$	$Z = \frac{(\overline{X_A}-\overline{X_B})-(\mu_A-\mu_B)}{\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n}+\frac{\sigma_B^2}{m}}}$	$N\,(\mu = 0, \sigma = 1)$
t-toets ($\sigma_A^2 = \sigma_B^2$)	$\mu_A \leq / = / \geq \mu_B$	$T = \frac{(\overline{X_A}-\overline{X_B})-(\mu_A-\mu_B)}{\sqrt{\frac{S_P^2}{n}+\frac{S_P^2}{m}}}$	$t\,(\text{df} = n+m-2)$
t-toets ($\sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$)	$\mu_A \leq / = / \geq \mu_B$	$T = \frac{(\overline{X_A}-\overline{X_B})-(\mu_A-\mu_B)}{\sqrt{\frac{S_A^2}{n}+\frac{S_B^2}{m}}}$	$t\,(\text{df} = \min(n-1, m-1))$

Kritieke gebieden

Kansverdeling (onder H_0)	**Linkszijdig** $(-\infty, g)$	**Tweezijdig** $(-\infty, g_1)$ en (g_2, ∞)	**Rechtszijdig** (g, ∞)
$N\,(\mu, \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(\alpha, \mu, \sigma)$	$g_1 = \text{InvNorm}(\alpha/2, \mu, \sigma)$ $g_2 = \text{InvNorm}(1-\alpha/2, \mu, \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(1-\alpha, \mu, \sigma)$
$t(\text{df})$	$g = \text{InvT}(\alpha, \text{df})$	$g_1 = \text{InvT}(\alpha/2, \text{df})$ $g_2 = \text{InvT}(1-\alpha/2, \text{df})$	$g = \text{InvT}(1-\alpha, \text{df})$
Grenzen die met de "numeric solver" moeten worden opgelost:			
$\chi^2(\text{df})$	-	-	$\chi^2\text{cdf}(g, 10^{99}, \text{df}) = \alpha$
$F(\text{df}_A, \text{df}_B)$	-	$\text{Fcdf}(0, g_1, \text{df}_A, \text{df}_B) = \alpha/2$ $\text{Fcdf}(g_2, 10^{99}, \text{df}_A, \text{df}_B) = \alpha/2$	-

NB: bij de Casio kun je Invt, InvChiCD, InvFCD, etc. gebruiken in plaats van SolveN. Let op dat de Casio standaard kijkt naar oppervlaktes RECHTS van de grenswaarde (behalve bij invNormalCD), dus gebruik $\alpha/2$ in plaats van $1-\alpha/2$, α in plaats van $1-\alpha$, etc.!

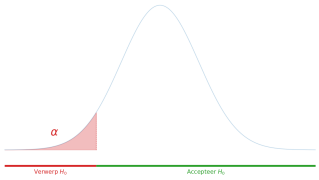
p-waardes (gegeven theoretische en geobserveerde toetsingsgrootheid T en t)

Kansverdeling (onder H_0)	**Linkszijdige toets: $P(T \leq t)$**	**Rechtszijdige toets: $P(T \geq t)$**
$N(\mu, \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(-10^{99}, t, \mu, \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(t, 10^{99}, \mu, \sigma)$
$t(\text{df})$	$p = \text{tcdf}(-10^{99}, t, \text{df})$	$p = \text{tcdf}(t, 10^{99}, \text{df})$
$\chi^2(\text{df})$	-	$p = \chi^2\text{cdf}(t, 10^{99}, \text{df})$
$F(\text{df}_A, \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(0, t, \text{df}_A, \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(t, 10^{99}, \text{df}_A, \text{df}_B)$

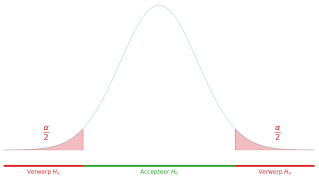
NB: bij tweezijdige toetsen is de p-waarde gelijk aan het minimum van $P(T \leq t)$ en $P(T \geq t)$.

Linkszijdige, tweezijdige en rechtszijdige hypothesetoetsen

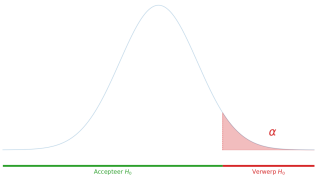
Linkszijdig
$H_0 : \mu \geq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu < \mu_0$
Acceptatiegebied: $[g, \infty)$
Kritiek gebied: $(-\infty, g)$



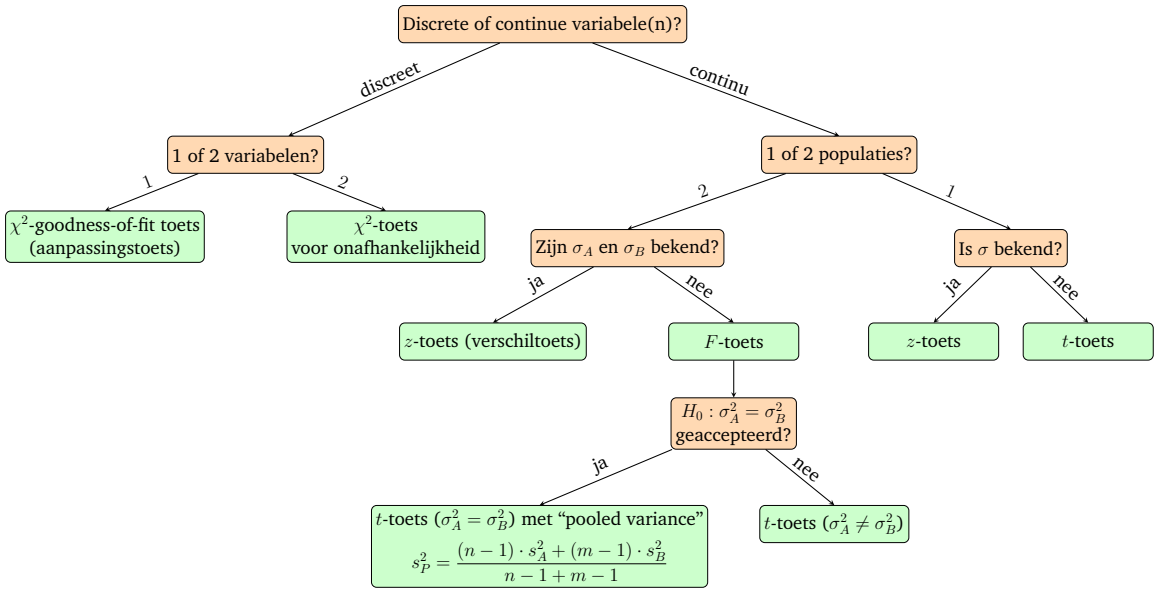
Tweezijdig
$H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$
Acceptatiegebied: $[g_1, g_2]$
Kritiek gebied: $(-\infty, g_1)$ en (g_2, ∞)



Rechtszijdig
$H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$
Acceptatiegebied: $(-\infty, g]$
Kritiek gebied: (g, ∞)



Beslisboom hypothesetoetsen



Correlatie en regressie

Correlatiecoëfficiënt van Pearson:

$$r = \frac{\overline{xy} - \overline{x} \cdot \overline{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \overline{x}^2) \cdot (\overline{y^2} - \overline{y}^2)}}$$

Coëfficiënten van de lineaire regressielijn $\hat{Y} = a + b \cdot X$:

$$b = \frac{\overline{xy} - \overline{x} \cdot \overline{y}}{\overline{x^2} - (\overline{x})^2}$$
$$a = \overline{y} - b \cdot \overline{x}$$

Schatting van de variantie van de storingsterm ε:

$$s_\varepsilon^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-2} = \frac{\sum \left(y_i - (a + b \cdot x_i)\right)^2}{n-2} = \frac{n}{n-2} \cdot \left(\overline{y^2} - a \cdot \overline{y} - b \cdot \overline{xy}\right)$$

$100 \cdot (1-\alpha)\%$-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde Y bij een gegeven $X = x_0$:

TI84-Plus

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n-2)$
- $s_\mu = s_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\overline{x^2} - \overline{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_\mu, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_\mu]$

Casio fx-CG50

- $t_{\alpha/2} = \text{Invt}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = n-2)$
- $s_\mu = s_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\overline{x^2} - \overline{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_\mu, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_\mu]$

$100 \cdot (1-\alpha)\%$-voorspellingsinterval voor Y bij een gegeven $X = x_0$:

TI84-Plus

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n-2)$
- $s_f = s_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\overline{x^2} - \overline{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_f, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_f]$

Casio fx-CG50

- $t_{\alpha/2} = \text{Invt}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = n-2)$
- $s_f = s_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \overline{x})^2}{\overline{x^2} - \overline{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_f, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_f]$

Opgave 1 (18 punten) Het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) test een nieuw type accu voor draagbare communicatiemiddelen. De fabrikant claimt een gemiddelde gebruiksduur van $\mu_0 = 36$ uur per volledig opgeladen accu. Uit eerdere productreeksen is bekend dat de gebruiksduur normaal verdeeld is met een *bekende* standaardafwijking van 3.0 uur. Een testpartij van $n = 25$ accu's geeft een steekproefgemiddelde van 34.6 uur.

1a [6pt] Bereken een tweezijdig $96\,\%$-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde gebruiksduur μ op basis van de gegeven steekproefdata. Rond de grenzen af op één decimaal, zodanig dat de betrouwbaarheid gewaarborgd blijft. Is er reden om aan te nemen dat de gemiddelde gebruiksduur significant afwijkt van 36 uur?

1b [4pt] De fabrikant wil de gemiddelde gebruiksduur nauwkeuriger schatten, namelijk met een maximale afwijking van ± 0.5 uur bij $96\,\%$ betrouwbaarheid. Wat is de minimaal benodigde steekproefomvang n om met deze nauwkeurigheid te kunnen schatten?

1c [8pt] CLAS is niet tevreden over de kwaliteit van de accu's van deze leverancier, en doet daarom een bestelling bij een tweede leverancier. Er worden voor een test $n = 36$ accu's bij deze nieuwe leverancier besteld. Van deze steekproef wordt bepaald dat de gemiddelde gebruiksduur gelijk is aan 35.5 uur. Neem aan dat we nog steeds mogen werken met dezelfde *bekende* standaardafwijking van 3.0 uur.

CLAS is vooral geïnteresseerd in de vraag of de accu's gemiddeld *korter* meegaan dan 36 uur. Voer hiervoor een geschikte hypothesetoets uit met behulp van het kritieke gebied. Gebruik een significantieniveau $\alpha = 0.04$.

Opgave 2 (28 punten) Binnen Defensie wordt een phishing-oefening gedaan, waarbij naar een willekeurig geselecteerde steekproef van 300 werknemers een nep-e-mail gestuurd wordt met een verdachte link. Per medewerker wordt bijgehouden hoe hij/zij op de e-mail heeft gereageerd en of de medewerker een cyber-awarenesstraining heeft gevolgd.

	Meldt e-mail	**Negeert e-mail**	**Klikt op link**	**Totaal**
Cybertraining	72	55	30	157
Geen cybertraining	62	37	44	143
Totaal	134	92	74	300

De Defensiestaf wil graag weten of het gevolgd hebben van cyber-awarenesstraining daadwerkelijk invloed heeft gehad op het adequaat reageren op de nep-e-mail.

2a [3pt] Wat voor type hypothesetoets zou geschikt zijn om dit te kunnen toetsen? Formuleer de bijbehorende nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1 voor deze toets.

2b [8pt] Wat is de theoretische toetsingsgrootheid van deze hypothesetoets? Bereken de geobserveerde toetsingsgrootheid met behulp van de data in bovenstaande tabel.

2c [5pt] Wat is de kansverdeling van de theoretische toetsingsgrootheid onder H_0? Bereken met deze kansverdeling de p-waarde behorende bij de geobserveerde toetsingsgrootheid.

2d [4pt] Bepaal de toetsuitslag op basis van de berekende p-waarde en vertaal deze terug naar de originele probleemcontext. Gebruik hiervoor een significantieniveau $\alpha = 0.05$. Geef een verklaring voor de toetsuitslag met behulp van de tabel van geobserveerde en verwachte frequenties.

2e [8pt] De commandant van de cybereenheid die deze nep-e-mail heeft verspreid beweert dat $20\,\%$ van de Defensiemedewerkers op de link klikt. Bereken met de Clopper-Pearson methode een $95\,\%$-betrouwbaarheidsinterval voor de kans p dat een willekeurige medewerker op de link klikt. Wat kunnen we concluderen over de claim van de commandant?

Opgave 3 (30 punten) De Koninklijke Marine vergelijkt twee sonarsystemen, A en B, op haar fregatten. Tegen hetzelfde type doel is de detectieafstand (in km) gemeten bij acht oefeningen met systeem A en tien oefeningen met systeem B. Neem aan dat de afstanden normaal verdeeld zijn met onbekende gemiddelden μ_A en μ_B en standaardafwijkingen σ_A en σ_B.

Detectieafstanden A	18.2	17.5	18.8	17.9	18.4	17.7	18.1	18.6		
Detectieafstanden B	16.5	19.4	15.2	18.8	14.9	17.6	19.9	16.1	18.3	15.8

Je mag in deze vraag bij hypothesetoetsen gebruik maken van een significantieniveau $\alpha = 0.05$.

3a [6pt] Bereken de steekproefgemiddelden en de steekproefvarianties van de detectieafstanden van beide sonarsystemen.

3b [10pt] Voer een F-toets uit om te bepalen of de varianties in de detectieafstanden gelijk kunnen zijn voor beide sonarsystemen. Geef hierbij expliciet de stappen aan van het algemene stappenplan voor hypothesetoetsen. Bepaal de toetsuitslag op basis van het kritieke gebied.

3c [10pt] Bepaal met behulp van een geschikte t-toets of de gemiddelde detectieafstand significant groter is voor sonarsysteem A. Geef hierbij expliciet de stappen aan van het algemene stappenplan voor hypothesetoetsen. Bepaal hierbij de toetsuitslag met behulp van de p-waarde.

3d [4pt] Is er op basis van de twee toetsen een voorkeur voor één van de systemen aan te wijzen? Licht toe aan de hand van de gegeven steekproefdata en de conclusies van de twee toetsen.

Opgave 4 (24 punten) Bij de grenscontrole op Schiphol Airport onderzoekt de Koninklijke Marechaussee het verband tussen het aantal geopende controleloketten X en de wachttijd Y (in minuten) van reizigers naar een bestemming buiten het Schengengebied tijdens tien drukke ochtenden.

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Y	46.2	41.3	52.7	36.1	38.8	41.6	23.7	11.0	16.5	14.2

4a [4pt] Teken het spreidingsdiagram (scatter plot) op basis van de bovenstaande tabel. Geef hierbij ook duidelijk aan welke as welke variabele beschrijft.

4b [7pt] Bereken Pearson's correlatiecoëfficiënt $r(x, y)$ op basis van de data in de bovenstaande tabel. Wat zegt $r(x, y)$ over de relatie tussen het aantal geopende controleloketten en de wachttijd van reizigers?

4c [6pt] Bereken de coëfficiënten a en b van de regressielijn $\hat{Y} = a + b \cdot X$. Bepaal aan de hand van de regressielijn een statistisch verantwoorde voorspelling voor de wachttijd van reizigers op een willekeurige drukke dag wanneer er zes loketten geopend zijn.

4d [7pt] Bereken een $95\,\%$-voorspellingsinterval voor de wachttijd van reizigers op een willekeurige dag waarop er zes loketten zijn geopend. Rond het interval af op gehele minuten zodat de betrouwbaarheid van het interval gewaarborgd blijft.